

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [11] ◇◆S/S ◇◆-☆■ #1,2T/L 인출 bay 이설 비용 절감
관 계 부 서 : 경기본부 전력관리처 계통운영부
모 범 직 원 : 경기본부 전력관리처 계통운영부 박진우
내 용

위 직원은 2021년 2월부터 경기본부 전력관리처 계통운영부에서 근무하면서 전력계통 운영방안, 송변전설비 휴전 등 계통운영 관련 업무를 수행하고 있으며, 선제적 업무 대응 및 송·변전·전력거래소·대용량고객 담당자와의 긴밀한 업무 협조를 통해 “투자비 29.8억원 절감”의 재무성과를 높이고, 154kV 대용량고객 전력공급 신뢰도 향상에 기여하고 있다.

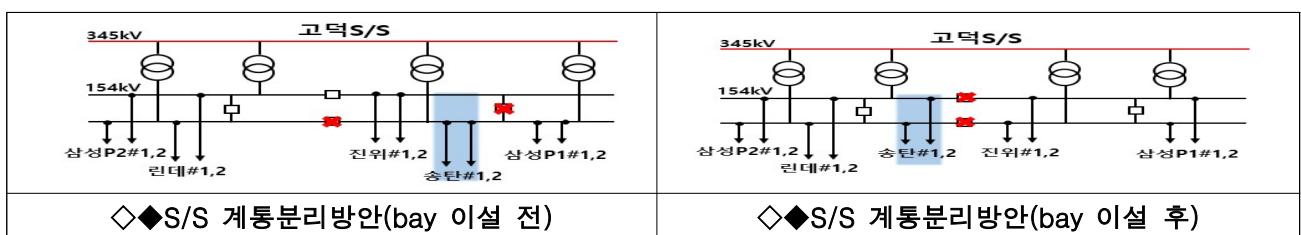
충청지역 발전력을 수도권으로 수송하기 위하여 500kV ◇▼-◆◆HVDC 2단계 증설공사가 진행중이며, 해당 공사가 완공되는 '24년 상반기부터 HVDC의 전송량이 기존 1GW에서 2GW 이상으로 증가할 예정이다. HVDC 전송량이 증가하면 기존 계통구성으로는 전력설비 상시 과부하 등의 문제가 발생하여 ◇◆S/S 154kV ◇◆-▽□T/L과 ◇◆-☆■T/L의 계통분리가 필요하다. 계통분리를 위해 ◇◆S/S 154kV 모선분리를 시행할 경우 ◇◆변전소 154kV BUS 휴전시 인근 발전기 제약으로

인해 설비 유지보수 비용이 많이 들어가며, ◇◆변전소 154kV BUS 1곳에 ◇◆-☆■1,2T/L, 345kV ◇◆S/S 345kV 변압기 2대 및 ○▽ 평택캠퍼스 P1 공장을 공급하는 P1#1,2T/L이 연결되어 단일고장에 의해 송전선로 2회선, 345kV 변압기 2대 탈락 및 ○▽ P1공장 정전이 발생하게 된다. 해당 문제를 해결하기 위해 ◇◆S/S 인출 154kV ◇◆-☆■#1,2T/L 선로 인출 변경이 필요하였다.

◆◆S/S 인출 송전선로 bay 변경과 관련하여 ▽△, ○▽ 등과 향후 계통구성 및 최적 방안에 대해 협의를 진행하였다. 협의를 진행하며 고장시 가장 큰 피해를 입는 곳은 반도체 공장 정전이 발생하는 ○▽임을 설득하여 인출변경 공사비 전액을 ○▽가 부담하고 한전에서 공사를 시행하는 것에 합의하여 협약을 체결하였다.

해당 협약 체결로 한전은 ◇◆S/S 154kV ◇◆-☆■#1,2T/L 인출 bay 이설 비용 29.8억원을 절감하고, ◇◆S/S 설비 유지보수를 위해 휴전시 발생할 발전제약을 줄였으며, 송변전설비 고장시 탈락하는 전력설비를 최소화 할 수 있었다. 또한 단일 설비 고장에도 대용량 고객(○▽) 정전이 발생하지 않도록 계통을 구성하여 안정적인 전력공급을 시행하였다.

[그림1] HVDC 증설 후 ◇◆S/S 계통구성 현황



[그림2] 송전선로 이설 협약서

Bay 변경 시행 및 협약체결 공문	협약서

[표1] 재무적 성과확보(절감금액)

(단위: 백만 원)

구 분	선로 인출변경공사 공사비	감리용역비
공사금액	2,610	320

[표2] 공사비 세부내역

--

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.